

Ministère des Enseignements Secondaires	BACCALAUREAT BLANC REGIONAL		
Délégation Régionale du Centre	EPREUVE DE CHIMIE		
Inspection Régionale de Pédagogie Sciences	Série: TI	Durée: 2 h	Coef : 2

Partie A : Évaluation des ressources : 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs : 8pts

- Définir : oxydation ; Monobase forte. 2ptx2
- Une solution dont le pH varie peu par ajout modéré d'acide, de base ou d'eau est : 1pt
 - Une solution d'acide fort ; b) Une solution tampon ; c) Une solution de base faible
- Lors du dosage entre un acide fort et une base faible, à 25°C, le pH de la solution à l'équivalence est : 1pt
 - pH = 7 ; b) pH >7 ; c) pH <7
- La réaction inverse de l'hydrolyse des esters est la réaction d'estérification VRAI ou FAUX ? 1pt
- L'oxydation ménagée d'un alcool primaire, l'oxydant étant en défaut conduit à la formation d'un acide carboxylique. VRAI ou FAUX ? 1pt

Exercice 2 : Application des savoirs : 8pts

- Donner les formules semi-développées des composés de noms : 1x2pt
 - Acide 2-méthylpentanoïque
 - 2,2-diméthylhexan-3-ol
- Ecrire les formules semi-développées et les noms des isomères de l'alcool de formule brute C_3H_8O . 0,5ptx4
- On mélange à un volume V_a d'une solution de chlorure d'ammonium (NH_4Cl) de concentration $C_a = 0,06 \text{ mol/L}$, un volume V_b d'une solution d'hydroxyde de sodium ($NaOH$) de même concentration de façon à obtenir 150 ml d'une solution de pH = 9,2.
 - Comment appelle-t-on ce type de solution ? 1pt
 - Donner une importance de cette solution. 1pt
 - Déterminer les volumes V_b et V_a nécessaires à la préparation de cette solution. 2pt

$$\text{on donne } pK_{a_{NH_4^+/NH_3}} = 9,2$$

Exercice 3 : Utilisation des savoirs : 8pts

On réalise une pile plomb-cuivre en associant une lame de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre (II) et une lame de plomb plongeant dans une solution de sulfate de plomb, et les deux reliés par un pont salin. On donne les potentiels redox standard suivants : $E^\circ(Pb^{2+}/Pb) = -0,13V$ et $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0,34V$.

- Quel est le métal qui occupe le pôle positif de cette pile ? 1pt
- Donner le schéma de la pile en précisant la polarité, le sens du courant et celui des électrons ? 2pt

- | | |
|---|-----|
| 3. Donner la représentation conventionnelle de cette pile ? | 1pt |
| 4. Ecrire l'équation-bilan de fonctionnement de cette pile. | 1pt |
| 5. Préciser le réducteur et l'oxydant. | 1pt |
| 6. Calculer la f.é.m. de cette pile. | 2pt |

Partie B : Évaluation des compétences : 16 pts

Situation problème :

Sur l'emballage d'un détartrant pour caféine contenant de l'acide sulfamique de formule brute $\text{NH}_2\text{-SO}_3\text{H}$, monoacide que l'on pourra noter AH, on peut lire **que le degré de pureté en acide sulfamique est de 80 %**.

Votre oncle achète un sachet de se détartrant et vous l'apporte dans votre laboratoire ou vous exercez comme laborantin, en vue de s'assurer de la pertinence de l'information ainsi portée.

Pour réaliser ce travail, vous introduisez dans un bécher contenant de l'eau distillée, $m = 0,26 \text{ g}$ de détartrant et vous suivez au pH-mètre l'évolution du pH lors de l'addition d'une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration $C_b = 0,2 \text{ mol/l}$.

Les résultats obtenus vous ont donné la courbe du document à remettre avec sa copie, V_b étant le volume de soude versé.

A partir d'une démarche scientifique et après exploitation des données ci-dessus :

1 : Décrire le protocole expérimental permettant d'obtenir les valeurs ayant permises de tracer la courbe ci-dessous. 8pt

2 : Dire si l'information marquée sur le sachet de détartrant est fiable. 8pt

On donne en g/mol : $S = 32$; $N = 14$; $O = 16$; $H = 1$

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES		DELEGATION RÉGIONALE DU CENTRE			
EXAMEN	BACCALAUREAT Blanc	SÉRIE	TI	SESSION	2023
Document à remettre avec la copie. Aucune marque distinctive n'est admise				N° anonymat _____	

